Analisis Dan Desain Perangkat Lunak

Software Requirement Specification (SRS)



Dosen Pengampu:

Randi Proska Sandra, S.Pd., M.Sc.

Disusun Oleh:

1. Suheil Heru Madhani (25343166)
2. Nasywa Althafunnisa (24343017)
3. Muhammad Zikri (24343120)
4. Elsa Anggrayni (24343086)
5. Hikmah Fauzan (24343117)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRONIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2026

Project Name **:** Allsafe Qris

Document Date **:** 11 Oktober 2026

Version **:** 1.0

By **:** Kelompok 2

Revision Histroy			
Version	**Author**	**Version Description**	**Date Completed**
1.0	Kelompok 2		10 Oktober 2026

Review Histroy			
Approving Party	**Version Approved**	**Signature**	**Date**
Randi Proska Sandra, S.Pd., M.Sc.	1.0		

Approval Histroy			
Reviewer	**Version Reviewed**	**Signature**	**Date**

1. Introduction

1.1 Product Scope

Allsafe QRIS adalah aplikasi seluler yang memeriksa keamanan QR pembayaran sebelum pengguna memasukkan PIN. Aplikasi menerima QR melalui Share Sheet, memvalidasi isinya, menampilkan status Aman, Waspada, atau Bahaya beserta alasannya, lalu meneruskan QR ke e-wallet jika pengguna memilih lanjut.

In Scope:

- Pemindaian Pemindaian dan penguraian isi QR (format QRIS atau tautan).
- Validasi NMID/TID dan format data QRIS, serta pemeriksaan domain tautan.
- Klasifikasi risiko berbasis rule set beserta alasan.
- Pelaporan QR mencurigakan oleh Konsumen dan Merchant.
- Peninjauan laporan dan pembaruan rule set oleh Admin.
- Verifikasi keaslian QR milik Merchant.

Out of Scope:

- Pemrosesan pembayaran dan pemindahan dana (dilakukan e-wallet).

- Pembekuan rekening tujuan dan pelacakan dana (kewenangan penyedia e-wallet/bank; Allsafe hanya meneruskan laporan).
- Penyelesaian sengketa dan ganti rugi.
- Aplikasi iOS.

1.2 Product Value

- Pengurangan kerugian: pengguna menerima peringatan sebelum PIN dimasukkan, bukan setelah dana terkirim.
- Waktu pemeriksaan: hasil status ditargetkan tampil kurang dari 3 detik pada jaringan 4G.
- Perlindungan merchant: QR statis dapat diverifikasi keasliannya sehingga risiko penimpaan stiker palsu berkurang.
- Pembelajaran kolektif: setiap laporan valid memperbarui rule set untuk seluruh pengguna.

1.3 Intended Audience

Dokumen ini ditujukan kepada pengembang (Bagian 2 sampai 4), penguji/QA (Bagian 2 dan 4), dosen pengampu sebagai penilai, dan anggota kelompok sebagai acuan konsistensi dengan diagram UML.

1.4 Intended Use

Konsumen, misalnya mahasiswa yang rutin membayar di kantin, kafe, dan area parkir, memakai Allsafe QRIS sebelum membayar. Merchant, misalnya pemilik warung dengan QRIS statis di meja kasir, memakainya untuk memverifikasi QR miliknya. Admin memakai antarmuka peninjauan untuk menjaga rule set tetap mutakhir.

1.5 General Description

Allsafe QRIS berperan sebagai lapisan pemeriksa di antara pemindaian QR dan pembayaran di e-wallet. Sistem terdiri dari aplikasi seluler (Konsumen dan Merchant), layanan backend (pengurai QR, mesin rule set, penyimpan laporan), dan antarmuka admin berbasis web. Sistem berintegrasi dengan Registri QRIS, Layanan Reputasi Domain, dan Aplikasi E-Wallet.

2. Function Requirements

- **FR-001: Pemindaian QR melalui Share Sheet:**

Atribut	Keterangan
Deskripsi	Sistem menerima QR dari kamera atau Share Sheet dan menguraikan isinya
Input/Trigger	Gambar atau data QR yang dibagikan pengguna
Logic/Pemrosesan	Urai isi QR, tentukan jenis isi (QRIS atau tautan), tolak QR yang tidak terbaca
Output/State Change	Jenis isi QR teridentifikasi, pesan kesalahan jika QR tidak terbaca
Priority	Must Have
UI & OS Constraints	Android, terdaftar sebagai target Share Sheet

- **FR-002: Validasi QRIS dan Pemeriksaan Tautan**

Atribut	Keterangan
Deskripsi	Sistem memvalidasi QRIS atau memeriksa domain tautan
Input/Trigger	Isi QR hasil FR-001
Logic/Pemrosesan	QRIS: validasi format dan NMID/TID ke Registri QRIS. Tautan: periksa domain ke Layanan Reputasi Domain. Jika layanan eksternal tidak tersedia, tandai verifikasi tidak tuntas
Output/State Change	Hasil validasi (valid, tidak valid, atau tidak tuntas)
Priority	Must Have
UI & OS Constraints	-

- **FR-003: Klasifikasi Risiko**

Atribut	Keterangan
Deskripsi	Sistem menetapkan status Aman, Waspada, atau Bahaya beserta alasan
Input/Trigger	Hasil FR-002, nama merchant, konteks lokasi

Logic/Pemrosesan	Cocokkan dengan rule set, bandingkan nama merchant dengan konteks lokasi. NMID/TID tidak valid menghasilkan Bahaya; verifikasi tidak tuntas menghasilkan Waspada
Output/State Change	Status risiko dan daftar alasan
Priority	Must Have
UI & OS Constraints	Status dibedakan oleh warna, ikon, dan teks (tidak hanya warna)

- **FR-004: Tampilan Status dan Keputusan Pengguna**

Atribut	Keterangan
Deskripsi	Pengguna membaca status dan memilih Lanjut atau Batalkan
Input/Trigger	Hasil FR-003, pilihan pengguna
Logic/Pemrosesan	Tampilkan status dan alasan. Jika Lanjut, teruskan data QR ke Aplikasi E-Wallet. Jika Batalkan, akhiri proses. Sistem tidak memproses pembayaran
Output/State Change	Data QR diteruskan ke e-wallet, atau transaksi dibatalkan
Priority	Must Have
UI & OS Constraints	Tombol Lanjut dan Batalkan dapat dijangkau satu tangan

- **FR-005: Pelaporan QR Mencurigakan**

Atribut	Keterangan
Deskripsi	Konsumen atau Merchant melaporkan QR yang dicurigai palsu
Input/Trigger	Pilihan Laporkan QR, lokasi dan keterangan
Logic/Pemrosesan	Isi otomatis data QR; validasi kelengkapan data wajib, jika koneksi gagal, simpan lokal dan kirim ulang saat pulih
Output/State Change	Laporan tersimpan dengan status Terkirim
Priority	Must Have

UI & OS Constraints	-

- **FR-006: Peninjauan Laporan dan Pembaruan Rule Set**

Atribut	Keterangan
Deskripsi	Admin meninjau laporan dan memperbarui rule set serta daftar risiko
Input/Trigger	Laporan komunitas baru
Logic/Pemrosesan	Admin menetapkan valid atau tidak valid, laporan duplikat digabungkan, pembaruan yang valid disimpan dan berlaku pada pemindaian berikutnya, jika pembaruan gagal, rule set lama tetap berlaku
Output/State Change	Rule set berstatus Diperbarui, laporan berstatus Valid atau Ditolak
Priority	Must Have
UI & OS Constraints	Antarmuka web, wajib login

- **FR-007: Verifikasi QR Merchant**

Atribut	Keterangan
Deskripsi	Merchant memeriksa keaslian QR statis miliknya
Input/Trigger	QR yang terpasang di tempat usaha
Logic/Pemrosesan	Jalankan validasi NMID/TID (FR-002) dan bandingkan dengan data merchant terdaftar
Output/State Change	Status keaslian QR
Priority	Should Have
UI & OS Constraints	-

3. External Interface Requirements

3.1 User Interface Requirements

Antarmuka seluler dengan status risiko yang jelas dan alasan berbahasa Indonesia sederhana. Responsif pada resolusi minimal 360 x 800 piksel. Rasio kontras teks minimal 4,5:1 sesuai WCAG 2.1 AA.

3.2 Hardware Interface Requirements

Ponsel Android dengan kamera, untuk pemindaian QR langsung dan penerimaan QR dari Share Sheet. Admin menggunakan PC dengan browser modern.

3.3 Sodtware Interface Requirements

Registri QRIS (validasi NMID/TID), Layanan Reputasi Domain (pemeriksaan tautan), dan Aplikasi E-Wallet (penerusan data QR), seluruhnya melalui REST API. Basis data relasional untuk laporan dan rule set. Spesifikasi API Registri QRIS dan Layanan Reputasi Domain ditetapkan pada tahap desain.

3.4 Communication Interface Requirements

Seluruh komunikasi client-server memakai HTTPS (TLS 1.2 atau lebih baru) dengan format data JSON. Notifikasi hasil pembaruan rule set dikirim melalui push notification.

4. Non-Functional Requirements

4.1 Security

Autentikasi admin dengan RBAC. Data laporan dienkripsi saat transit (TLS) dan saat disimpan (AES-256). Sistem tidak menyimpan PIN maupun kredensial e-wallet.

4.2 Capacity

Mendukung minimal 10.000 pengguna terdaftar dan 100.000 laporan tersimpan tanpa penurunan kinerja.

4.3 Compatibility

Aplikasi seluler untuk Android 10 atau lebih baru. Antarmuka admin pada Chrome, Firefox, dan Edge versi terbaru.

4.4 Reliability

Ketersediaan layanan 99% per bulan. Jika Registri QRIS atau Layanan Reputasi Domain tidak tersedia, sistem tetap menampilkan status Waspada dengan keterangan verifikasi tidak tuntas.

4.5 Scalability

Mampu memproses minimal 50 pemeriksaan QR per detik pada beban puncak.

4.6 Maintainability

Rule set dapat diperbarui tanpa merilis ulang aplikasi. Kode dikelola di repositori Git dengan cakupan unit test minimal 70%.

4.7 Usability

Pengguna baru dapat memindai dan membaca status risiko tanpa pelatihan. Skor System Usability Scale (SUS) minimal 70. Waktu respons pemeriksaan QR kurang dari 3 detik pada jaringan 4G.

4.8 Other Non-Functional Requirements

Patuh pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, termasuk persetujuan pengguna atas data lokasi. Alur QRIS mengikuti standar QRIS yang berlaku.

5. Definition and acronyms

- Qris : Quick Response Code Indonesian Standard: standar QR pembayaran nasional
- NMID : National Merchant ID, identitas unik merchant dalam QRIS
- TID : Terminal ID, identitas terminal merchant
- Share Sheet : Menu berbagi Android untuk mengirim konten antaraplikasi
- Rule Set : Kumpulan aturan penilaian risiko QR
- E-Wallet : Aplikasi dompet digital pemroses pembayaran
- RBAC : Role-Based Access Control
- SRS : Software Requirements Specification
- MoSCoW : Kerangka prioritas: Must, Should, Could, Won’t